지능로봇기반
자율운항보트 경진대회 KABOAT 2026

주최 : 대한조선학회, 선박해양플랜트연구소, 경상남도, 창원시, 2026년 11월 11일(수) ~ 11월 15일(일), 3.15 해양누리공원

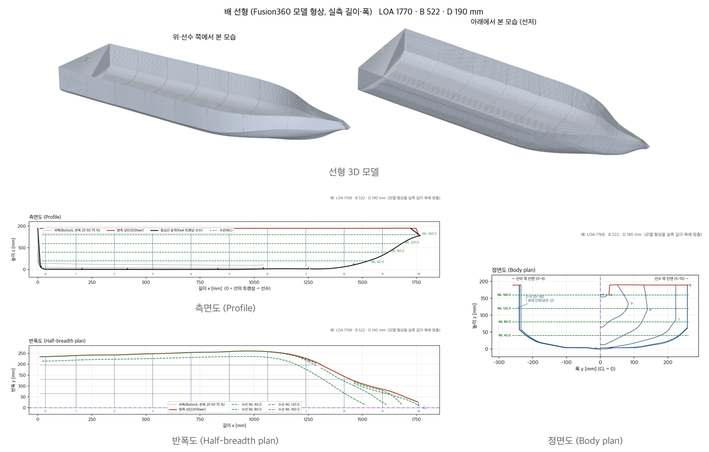
S.S.F B

홍익대학교 조선해양모빌리티공학과

조 장 : 박유진 지도교수 : 권순범

팀 원 : 박윤서, 차준혁, 이송언, 이태훈, 김세연, 김현지, 전홍윤, 황예진

선형 3D 모델과 선도



선형 3D 모델 / 측면도 (Profile) / 반폭도 (Half-breadth plan) / 정면도 (Body plan)

설계 요구조건과 설계 반영

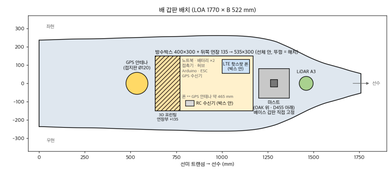
- 두 척 모두 단동선 — 지난 대회 쌍동선·V형 단동선 비교 끝에 선종 통일, 설계·제작 경험 공유
- 추진기 4기 V자형: 앞쪽 쌍 안쪽·뒤쪽 쌍 바깥, 좌·우 2기씩 같은 신호
- 임무 우선순위는 코스 순서대로: 게이트, 위치유지, 탐색, 장애물 회피, 도킹, 토너먼트

규정 (경기규정 4.2 보트 검사)	본 설계
L ≥ 1.0 m, H ≤ 1.0 m	LOA 1.77 m × BOA 0.522 m, 깊이 0.19 m (선체)
100~110 % 부력 흘수선 표시	부상 시험 흘수 80·65·75 mm → 110 % 수선 65.2 mm (STL 계산, 30 kg 60.9 mm)
복원성 확보, 중량물 고정	배터리·방수박스 선체 내부 고정, 좌우 중량 균형
DC 모터 + 축전지, DC 24 V 이하	4S LiPo 14.8 V (만충 16.8 V), T200 4기

경기장 구성물	치수	설계 반영
부표 높이 / 폭	1.0 m / 0.5 m	LiDAR 선수 갑판(회전면이 부표 높이 안), 카메라 마스트
자율운항 장애물 간격	약 1.0 m	통과 최소 폭 0.83 m → 약 10° 이내 정렬 필요
도크 간격	1.0 m	폭(스러스터 포함) 0.535 m → 좌우 여유 약 0.23 m
도킹 표식	3형상 × 5색 중 당일 지정	비전 설정에 6색 색 범위·3형상 판정 보유

주요 제원 및 초기 복원성

항목	값
LOA / BOA [m]	1.77 / 0.522
깊이 D	0.19 m (선체)
추진기	T200 ×4 · V자형 (뒤쪽 쌍 280, 앞쪽 쌍 125, 전후 365 mm)
전비 질량 [kg]	30 (실측)
흘수 [mm]	선미 80 · 중앙 65 · 선수 75 (부상 시험)
건현 [mm]	선미 110 · 중앙 125 · 선수 115



선형

초기 복원성 (STL 정수력 계산)

KB / BM [m]	0.0357 / 0.4209
KM = KB + BM [m]	0.4566
수선 높이	60.9 mm (STL 계산)
GM 계산 (KG 0.15 가정)	0.307 m
GM 경사시험 [m]	0.18 (경사시험, KG 역산 0.27)
횡요 고유주기 [s]	약 1 s · 10°↔1° 약 7~17 s (0.5 s 샘플링 한계)

경사 시험 (수조, 담수)

- 추 w를 중심선에서 d만큼 좌·우로 옮겨 기울기 θ 측정
- GM = w·d / (W·tan θ)

w 2.1 kg · d 0.26 m · θ 5.28° (좌 5.30 / 우 5.25) · W 32.1 kg(배 30 + 추 2.1) → GM 0.18 m. 종경사 GM_L ≈ 2.5~2.8 m

추진기 배치 · 저항 추정 · 침몰방지

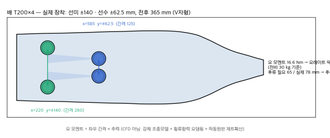


그림 Ⅱ-3 추진기 배치 (실제 장착)

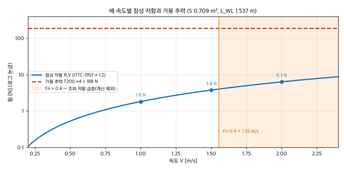


그림 Ⅱ-4 속도별 점성 저항과 가용 추력

- T200 최대 추력 1기 약 47 N (14.8 V 보간) → 가용 추력 188 N (4기)
- Fn 0.4 (약 1.6 m/s)부터 조파 저항 급증 — 순항 속도는 그 아래
- 침수 표면적 0.709 m², 수선 길이 1.537 m. ITTC-1957 × 형상계수 1.2 — 2.0 m/s 에서도 점성 저항은 추력의 약 3 %
- 뒤쪽 2기는 중심선에서 멀리(선회 모멘트), 앞쪽 2기는 선형 따라 안쪽
- 잠김 깊이: 추진축을 선저 아래 50 mm 이상 — 파랑에도 환기(ventilation) 방지

침몰방지·수밀

- 전장품 전부 400×300×200 mm 방수박스 + 선미 쪽 3D 프린팅 연장 135 mm → 535×300 mm (뚜껑이 해치, 개스킷·물끊기). 갑판 관통은 마스트 구멍 하나로 모아 실란트 마감
- 선체·스러스터 관통부, 갑판 부착부, 박스 관통부 방수 마감 후 수조에서 수밀 확인
- 카본섬유 적층 선체 + 방수제 외벽, 관통부 실리콘(TYTAN FIX2)

제작 과정



① 몰드 제작 — PLA+ 3D 프린팅 몰드, Six10 에폭시 접합

② 카본섬유 적층 — 재료 경량화·강성

③ 수밀 — 방수제 도포, 관통부 실리콘 씰링

④ 부착물 — 나사 고정 + 에폭시·실리콘 혼합 마감

재료

PLA+ 필라멘트(몰드) · 카본섬유 · 방수 실리콘(TYTAN FIX2) · 방수제(노루페인트) · Six10 에폭시 · 방수박스 400×300×200 mm (연장 후 535×300×200 mm)

시스템 구성 및 센서

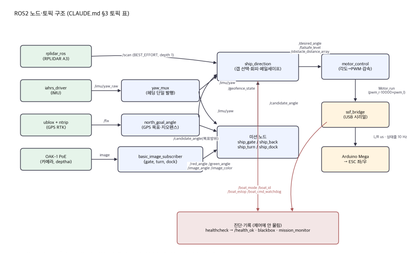


그림 Ⅲ-1 ROS2 노드·토픽 구조

센서 / 장치	역할	주기
RPLIDAR A3	거리 — 갭 선택 회피, 접안 거리	≈ 11 Hz
iAHRS IMU	헤딩 (원시 yaw → yaw_mux 보정·단일 발행)	100 Hz
ZED-F9P RTK GPS	위치·웨이포인트 (NTRIP)	1 Hz
OAK-1 PoE	자율 비전 — 색·형상 → 방위각	30 fps
RealSense D455	수동 조종 화면 (H.264 송출)	30 fps
Arduino Mega	RC 수신·ESC PWM·LED·비상정지 감지	—

- GPS 웨이포인트는 공지된 경기장 형상으로 구역 사이 이동 방향만 준다. 게이트·부표·도크 위치는 카메라·LiDAR 로 직접 인지
- Lenovo IdeaPad (Ubuntu 22.04, ROS2 Humble) 한 대가 스택 전체. ssf_bridge가 USB 시리얼로 좌·우 PWM을 Mega로
- 모드 전환은 조종기 2단 스위치분 (MANUAL / AUTO, 첫 신호 전 WAIT). 노트북엔 모드를 바꾸는 경로를 두지 않음
- 명령 0.5 s 무수신이면 펌웨어가 자동 중립. 추력 부호 반전은 ssf_bridge 한 곳
- 실행: ros2 launch launch_files launch_files.launch.py boat:=B

임무 상태기계

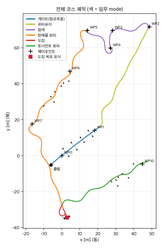
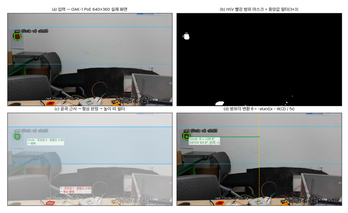


그림 Ⅲ-11 전체 코스 시뮬레이션 — 실제 노드 코드

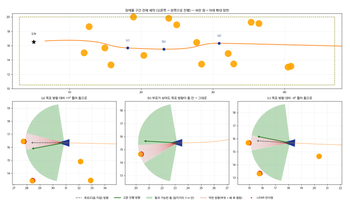
mode	임무	노드 · 검출기	dwell / 초과
0, 1	게이트 (항로추종)	ship_gate · 빨강/초록	3 s / 120 s
2	위치유지	ship_back · 흰색	0.5 s / 120 s
3	탐색 (부표 앞 위치유지)	ship_back · 공지 색	0.5 s / 90 s
5	장애물 회피	ship_direction (LiDAR)	1 s / 120 s
7	도킹	ship_dock · 지정 색·형상	60 s / 150 s
8	토너먼트 자율 회피	ship_direction	3 s / —

- 웨이포인트 도착(반경 안 dwell) 또는 시간초과면 다음 임무로. 위치유지·탐색은 반경 3.5 m·dwell 0.5 s — 임무 노드가 끝나면 바로 다음
- 부표를 놓치면 5 s 정지 후 재탐색, LiDAR 거리 10 s 모름·합계 60 s 넘으면 포기하고 다음. 탐색 색은 당일 공지 색(파라미터)
- 도킹: 당일 지정 표식을 카메라로 찾아 제자리 선회로 정면을 맞춘 뒤 직진, LiDAR 1.0 m 에서 접안 후 후진 이탈
- 특수 코드: 5000 우선회 · 6000 좌선회 · 20000 미션 없음(GPS 방위 + LiDAR 갭 회피) · 50000 정지

영상 처리 · 장애물 회피 · 제어기



영상 처리 단계 (실제 OAK 화면)



장애물 회피 시뮬 — 갭 선택

비전 (규칙 기반)

- HSV 색 마스크 후 중앙값 필터
- 윤곽 다각형 근사: 꼭짓점 수·원형도
- 화면 위치를 방위각으로, 실측 화각 63.9°
- 640×360 MJPEG, 검출기 26~29.5 fps

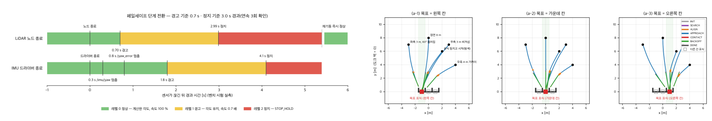
회전 (ship_direction)

- 탐지거리 3.0 m (게이트 구간 2.0 m)
- 장애물 양옆을 half_width + clearance 만큼 팽창
- 폭 ≥ 0.83 m 틈 중 목표 방위에 가장 가까운 각
- 틈 없으면 후진 후 재탐색

제어기 (각도 기반 차동)

- /desired_angle 오차를 좌·우 PWM 차동으로
- 전방 거리로 감속, 한 주기 조향 변화 상한
- ROS <1500 = 전진, 반전은 bridge 한 곳
- 명령 위치독 0.5 s, 끊기면 중립

페일세이프 및 시뮬레이션



페일세이프 단계 전환 (벤치 실측)

그림 Ⅲ-10 도킹 시뮬 — 목표 칸별 접안 궤적

단계	조건 (연속 3회)	동작
0 정상	—	계산한 각도 100 %
1 경고	> 0.7 s 무신호	각도 유지, 속도 0.7 배
2 정지	> 3.0 s 또는 이상 스캔	STOP_HOLD

- LiDAR 끊김: 0.70 s 경고, 2.99 s 정지, 복귀 즉시 정상. 14.3분 기록 오탐 0
- IMU 끊김: /yaw_error 0.8 s 뒤 멈춤 → 1.8 s 경고, 4.1 s 정지
- GPS fix 2.5 s 없으면 방위·도착 판정 정지. 후보각 1.0 s 끊기면 20000(GPS + 회피)으로 대체
- 진단(/health_ok)은 기록만, 제어에 연결하지 않음

회피 파라미터 스윕 (2,400 런)

- 선폭 5 × clearance 6 × 탐지거리 2 × 게이트폭 2, 칸마다 80 런. 채택 half_width 0.29 m · clearance 0.25 m
- clearance 0.20 → 접촉 1.95, 0.25 → 1.32, 0.30 → 1.46 (정체 2 %), 0.35 → 정체 28 %
- 정체 0 % 범위에서 접촉 최소인 0.25 채택. 통과 최소 폭 0.83 m
- 실제 노드 전체 코스 200 시드: 전 WP 완료 200/200, 코스 중앙값 314 s (보고서 그림 Ⅲ-11)

회로 구성 및 비상정지

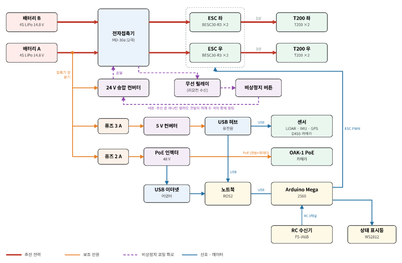


그림 Ⅳ-1 전체 회로 구성도

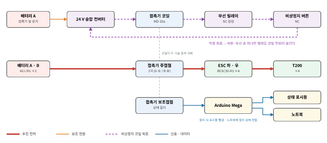


그림 Ⅳ-2 비상정지 장치 구성도

시험 결과

벤치·야외 (완료)

시험	결과
헤딩 체인	yaw_raw 100 Hz · yaw 50 Hz · yaw_error 20 Hz
LiDAR 페일세이프	0.70 s 경고 · 2.99 s 정지 · 오탐 0 / 14.3 분
GPS RTK	FIXED ±0.015 m (위성 18, pDOP 1.63)
색 검출 60 s	빨강 1220/1220 · 초록 520/520, 5° 튐 0
10분 연속	센서 5종 유지, 끊김 0, CPU 여유 83 %
수동 영상 송출	424×240 · 30 fps · 1 Mbps, LTE 지연 113 ms
배터리 A 분리	센서 4종 유지, 접촉기만 열려 추진 정지
비상정지	버튼·무선 각각 단독 차단, 감지 확인
부상 시험 흘수	선미 80 · 중앙 65 · 선수 75 mm

수조 시험 (6×6 m, 담수)

항목	값
GM (경사 시험)	0.18 (경사시험, KG 역산 0.27)
횡요 고유주기 (롤 감쇠)	약 1 s · 10°↔1° 약 7~17 s (0.5 s 샘플링 한계)

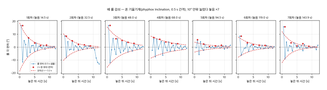


그림 Ⅱ-2 롤 감쇠 — 수조 시험

대회 전 실해역에서 확인할 것

직진 속도(수조는 정속 구간 부족) · 선회 지름·정지 거리 · 조향 부호·추력 PWM 확정 · 헤딩 보정값(수조 정북 시험) · 카메라 부표 첫 획득 거리(3.5 m보다 멀어야) · LTE 핫스팟 켠 상태 RTK FIXED · 도크 접안 거리 · 무선 비상정지 도달 거리

최종 소모 금액

품목	수량	합계 [원]
T200 스러스터	4	1,341,268
OAK-1 PoE FF	1	661,000
선체 재료 (카본섬유)	1식	590,000
선체 공용 재료 (퍼티·수지·필라멘트 등, 1/2)	1/2	285,870
RPLIDAR A3 (중고)	1	170,000
ESC BESC30-R3	4	212,496
배터리 4S LiPo	2	155,200
Arduino Mega 2560 R3	1	64,900
PoE 인젝터	1	61,000
그 외 (무선 릴레이·허브·어댑터·컨버터·퓨즈·버튼·케이블)	—	102,815

총 구매 금액

3,644,549 원

- 추진기 4기 + ESC 가 전체의 약 43 %, 선체 재료(카본 + 공용 1/2) 약 24 %
- 학과 보유(합계 제외): 노트북·GPS·IMU·조종기·D455·박스·접촉기·5 V 모듈·LED·EC5 커넥터
- 이 배에 단 수량 × 구매 단가. 선체 공용 재료 571,740 원은 두 배 1/2 씩

주 최 대한조선학회 The Society of Naval Architects of Korea · KRISO 선박해양플랜트연구소 KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING · 경상남도 GYEONGNAM · 창원시

주 관 대한조선학회 The Society of Naval Architects of Korea · GRF 경남로봇랜드재단 Gyeongnam RobotLand Foundation · 창원대학교 LINC 3.0 · 경남대학교 LINC 3.0 · 국립목포대학교 GJ RIP

후원 및 시상기관 KR · (재)경남테크노파크 · KOMERI · RIMS 중소조선연구원 · HD현대중공업 · 한화오션 · SAMSUNG 삼성중공업 · Avikus · GEOSONAR · marine innotec (주)마린이노텍 Marine Innotec Co., Ltd

시상기관 산업통상자원부 · 해양수산부 · 특허청